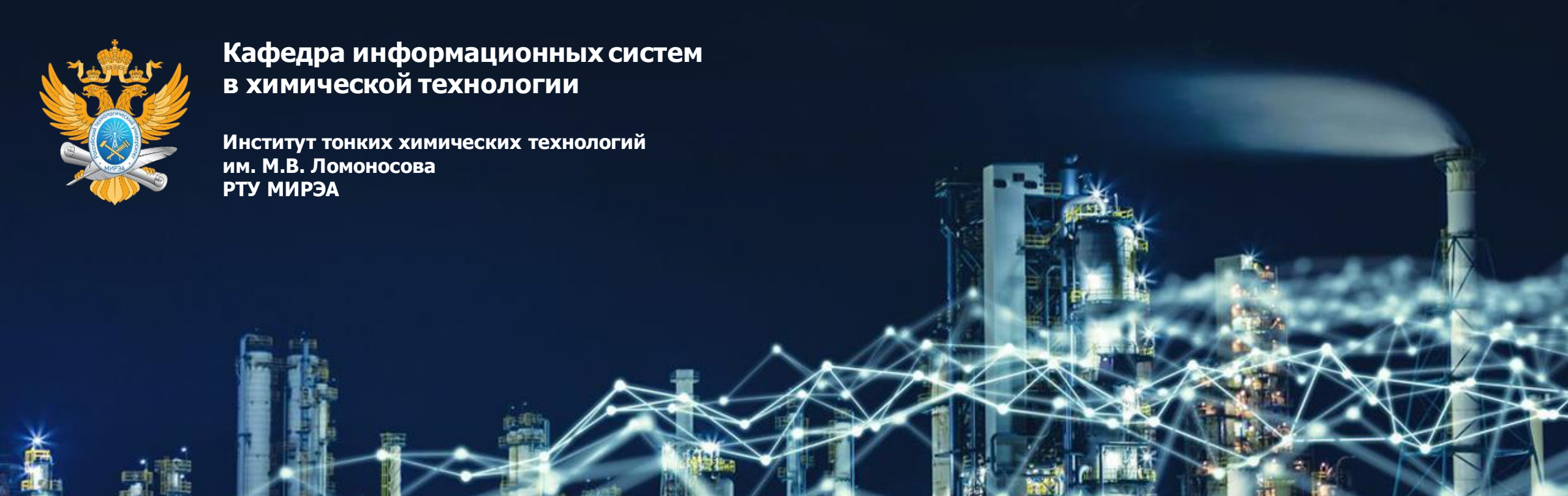




**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Лекция 11. Компьютерные сети (Часть 1)

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

-  Концепция сетей
-  Проверка настроек сети

 **Концепция сетей**

 Проверка настроек сети

Сетевая модель TCP/IP

- Сетевая модель TCP/IP – упрощённый четырёхуровневый набор требований, обеспечивающий взаимодействие между собой различных протоколов; благодаря этому существует возможность отправлять данные с одного компьютера на другой через Интернет
- Четыре уровня требований
 - Приложения
 - Транспорт
 - Интернет
 - Соединение (локальная сеть)

Сетевая модель TCP/IP

Сравнение сетевых моделей
TCP/IP и OSI

TCP/IP model	Protocols and Services	OSI model
Application	HTTP, FTTP, Telnet, NTP, DHCP, PING	Application
Transport		Presentation
Network		Session
Network Interface	TCP, UDP	Transport
	IP, ARP, ICMP, IGMP	Network
	Ethernet	Data Link
		Physical

- Приложения – спецификации для связи, чтобы клиенты и серверы могли взаимодействовать на разных платформах

- Четыре протокола для приложений

Широко распространены :

- SSH (удаленный вход в систему)
- HTTPS (защищенный Веб)
- NFS или CIFS (общий доступ к файлам)
- SMTP (доставка электронной почты)

- Транспорт – транспортные протоколы TCP и UDP
 - TCP – протокол, использующий предварительное сообщение для установки специальных каналов передачи или путей данных.
 - UDP – основанный на сообщениях протокол без установления соединения
- Сокет – комбинация сервисного порта и IP-адреса отправляемого по сети пакета данных

Каждый отправляемый по сети пакет имеет

 - Сокет отправителя
 - Сокет получателя

Описание имён сетевого интерфейса

- Имена сетевых интерфейсов назначаются на основе информации из прошивки, топологии шины PCI и типа сетевого устройства. Начало имени сетевого интерфейса – тип интерфейса
 - Относящиеся к Ethernet – начинаются с *en*
 - Относящиеся к WLAN – начинаются с *wl*
 - Относящиеся к WWAN – начинаются с *ww*
- Остальная часть имени интерфейса после типа будет основана на информации, предоставляемой микропрограммой сервера, или определяться местоположением устройства в топологии PCI
 - **oN** – встроенное устройство, где *N* – указанный в прошивке сервера индексный номер устройства. Например, *en01* – это встроенное устройство Ethernet 1
 - **sN** – устройство находится в слоте PCI с возможностью горячей замены, где *N* – номер устройства. Таким образом, *EnS3* - это карта Ethernet в слоте горячей замены PCI 3
 - **pMsN** – устройство PCI на шине Minslot, где *N* – номер слота. Таким образом, *wlp4s0* – это карта WLAN на шине PCI 4 в слоте 0
 - Если карта является многофункциональным устройством, что к имени устройства добавляется **fN**, где *N* – номер функциональности. Например, *enp0s1f0* – это функция 0 карты Ethernet на шине 0 в слоте 1. Также может быть второй интерфейс с именем *enp0s1f1*, который является функцией 1 того же устройства

Создание сети IPv4

- IPv4 – основной протокол, используемый сегодня на сетевом уровне (в сети Интернет)
- Адрес IPv4 – это 32-битное число, обычно выражаемое в десятичном формате в виде четырех 8-битных октетов в диапазоне значений от 0 до 255, разделенных точками
- Адрес IPv4 делится на две части
 - Сетевая часть идентифицирует подсеть и объединяет все хосты, которые могут взаимодействовать друг с другом напрямую без маршрутизатора
 - Часть хоста является уникальной в рамках подсети, т.е. идентифицирует конкретный хост в подсети
- Сетевая маска, назначаемая подсети – указывает, какая часть IPv4-адреса – сетевая часть, а какая – часть хоста
- Наименьший возможный адрес в подсети (часть хоста – все нули в двоичном формате) иногда называют сетевым адресом. Максимально возможный адрес в подсети (часть узла – все единицы в двоичном формате) используется для широковещательных сообщений в IPv4 и называется широковещательным адресом.

В данных примерах показано, как связаны IP-адрес, префикс (сетевая маска), сетевая часть и часть хоста.

IP Address:

172.17.5.3 = 10101100.00010001.00000101.00000011

Prefix: /16

Netmask:

255.255.0.0 = 11111111.11111111.00000000.00000000

10101100.00010001.00000101.00000011

Network

Host

IP Address:

192.168.5.3 = 11000000.10101000.00000101.00000011

Prefix: /24

Netmask:

255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000

11000000.10101000.00000101.00000011

Network

Host



Расчёт сетевого адреса для 192.168.1.107/24

Адрес хоста	192.168.1.107	11000000.10101000.00000001.01101011
Префикс сети	/24 (255.255.255.0)	11111111.11111111.11111111.00000000
Сетевой адрес	192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
Адрес трансляции	192.168.1.255	11000000.10101000.00000001.11111111

Расчёт сетевого адреса для 10.1.1.18/8

Адрес хоста	10.1.1.18	00001010.00000001.00000001.00010010
Префикс сети	/8 (255.0.0.0)	11111111.00000000.00000000.00000000
Сетевой адрес	10.0.0.0	00001010.00000000.00000000.00000000
Адрес трансляции	10.255.255.255	00001010.11111111.11111111.11111111

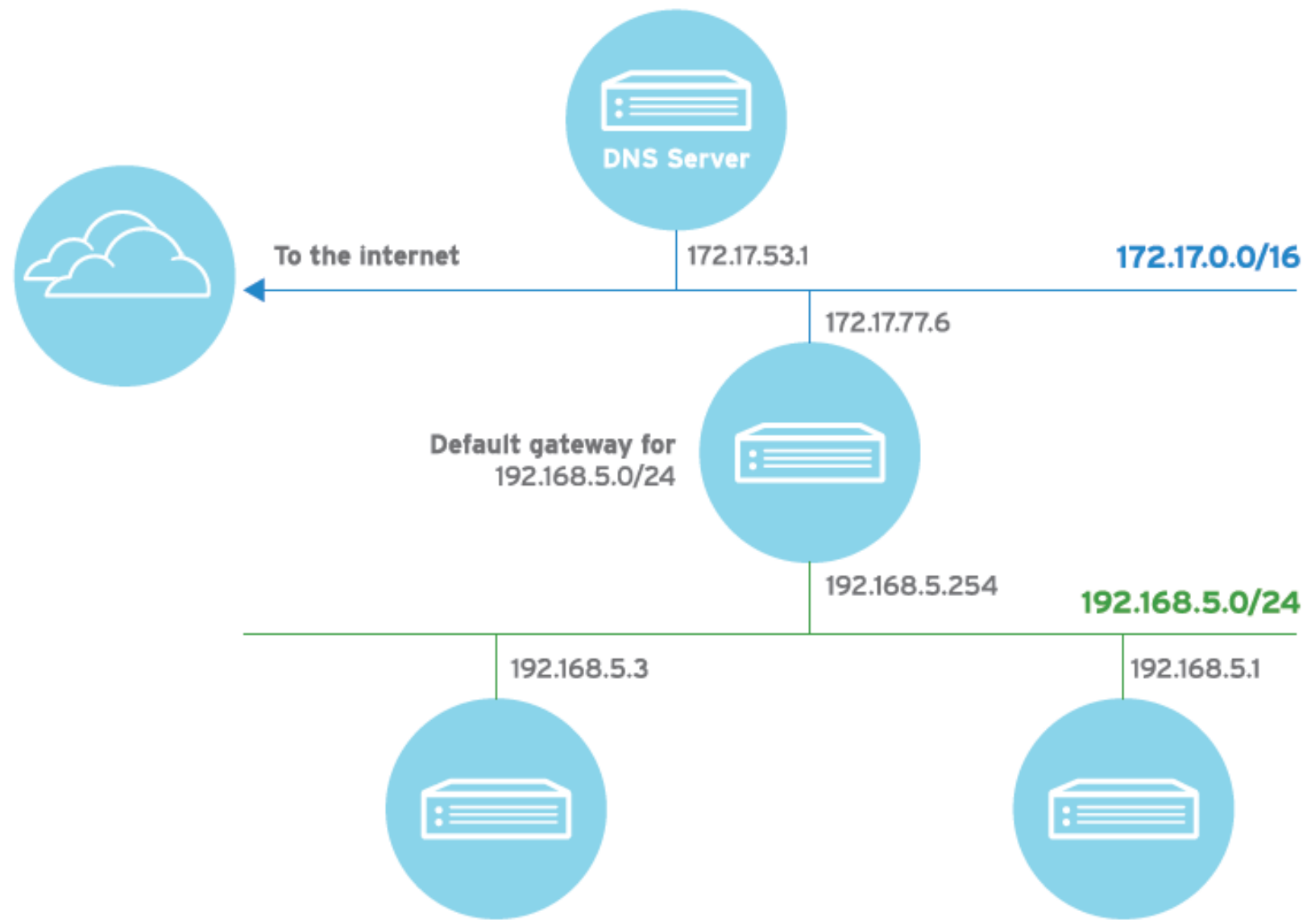
Расчёт сетевого адреса для 172.16.181.23/19

Адрес хоста	172.168.181.23	10101100.10101000.10110101.00010111
Префикс сети	/19 (255.255.224.0)	11111111.11111111.11100000.00000000
Сетевой адрес	172.168.160.0	10101100.10101000.10100000.00000000
Адрес трансляции	172.168.191.255	10101100.10101000.10111111.11111111

Маршрутизация IPv4

- На каждом хосте имеется таблица маршрутизации, в которой указано, как маршрутизировать трафик, проходящего через данный хост, для той или иной сети
- Записи таблицы маршрутизации содержат
 - Сеть назначения
 - Интерфейс, который следует использовать при отправке трафика
 - IP-адрес (при необходимости) промежуточного маршрутизатора, ретранслирующего сообщения конечному адресату
- Для маршрутизации используется запись таблицы, содержащая требуемую для данного трафика сеть назначения
- Если сетевой трафик не соответствует более конкретному маршруту, в таблице маршрутизации обычно есть запись для маршрута по умолчанию для всего Интернета IPv4: 0.0.0.0/0

Пример топологии сети



Пример таблицы маршрутизации

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ	ИНТЕРФЕЙС	МАРШРУТИЗАТОР (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)
192.0.2.0/24	wlo1	
192.168.5.0/24	enp3s0	
0.0.0.0/0 (по умолчанию)	enp3s0	192.168.5.254

- В этом примере трафик, направляемый на IP-адрес 192.0.2.102 от этого хоста, передаётся непосредственно в то место назначения через беспроводной интерфейс wlo1, поскольку он наиболее точно соответствует маршруту 192.0.2.0/24.
- Трафик для IP-адреса 192.168.5.3 передаётся непосредственно в тот пункт назначения через интерфейс enp3s0 Ethernet, поскольку он наиболее точно соответствует маршруту 192.168.5.0/24.
- Трафик на IP-адрес 10.2.24.1 передаётся через интерфейс enp3s0 Ethernet на маршрутизатор по адресу 192.168.5.254, который пересылает этот трафик в его конечный пункт назначения. Этот трафик наиболее точно соответствует маршруту 0.0.0.0/0, поскольку в таблице маршрутизации этого хоста нет более конкретного маршрута. Маршрутизатор использует свою собственную таблицу маршрутизации, чтобы определить, куда направить этот трафик в следующий раз.

Адреса IPv4 и конфигурация маршрутизатора

- Автоматическая настройка параметров сетевого протокола IPv4 – загрузка с DHCP-сервера
 - Служба локального клиента запрашивает ссылку на параметры сервера и сети и получает разрешение на использование этих параметров в течение определенного периода времени.
 - Если клиент не будет периодически запрашивать продление срока разрешения на использование, он может потерять настройки конфигурации своей сети.
- Использование статической сетевой конфигурации – получение настроек параметров сетевого протокола IPv4 из локальных файлов конфигурации
 - Необходимо вручную обновлять настройки, чтобы избежать конфликтов с другими серверами.

Создание сети IPv6

- **IPv6** – предназначен для возможной замены сетевого протокола IPv4
- **IPv6** также может использоваться параллельно с **IPv4** в модели с двумя стеками
- **Адрес IPv6** – это 128-битное число, обычно выражаемое в виде восьми разделённых двоеточиями групп по четыре шестнадцатеричных полубайта. Каждый полубайт представляет четыре бита адреса IPv6, поэтому каждая группа представляет 16 бит адреса IPv6

2001:0db8:0000:0010:0000:0000:0000:0001

- Чтобы упростить запись адресов IPv6, нет необходимости записывать начальные нули в группе, разделенной двоеточиями. Однако, по крайней мере, одна шестнадцатеричная цифра должна быть записана в каждой группе, разделенной двоеточиями

2001:db8:0:10:0:0:0:1

- Поскольку адреса с длинными строками нулей являются общими, одна или несколько последовательных групп нулей могут быть объединены только с одним блоком " :: "

2001:db8:0:10::1

- В соответствии с этими правилами 2001:db8::0010:0:0:0:1 будет еще одним менее удобным способом записи адреса. Но это действительное представление того же адреса, хотя это может сбить с толку администраторов, плохо знакомых с IPv6

- 🔄 Несколько советов по написанию читаемых IPv6-адресов:
 - Опускайте начальные нули в группе.
 - Используйте "::", чтобы сократить как можно больше
 - Если адрес содержит две последовательные группы нулей одинаковой длины, предпочтительно сократить крайние левые группы нулей до "::", а крайние правые группы до ":0:" для каждой группы
 - Хотя это разрешено, не используйте "::" для сокращения одной группы нулей. Вместо этого используйте ":0:" и сохраняйте "::" для последовательных групп нулей
 - Всегда используйте строчные буквы для шестнадцатеричных чисел от **a** до **f**

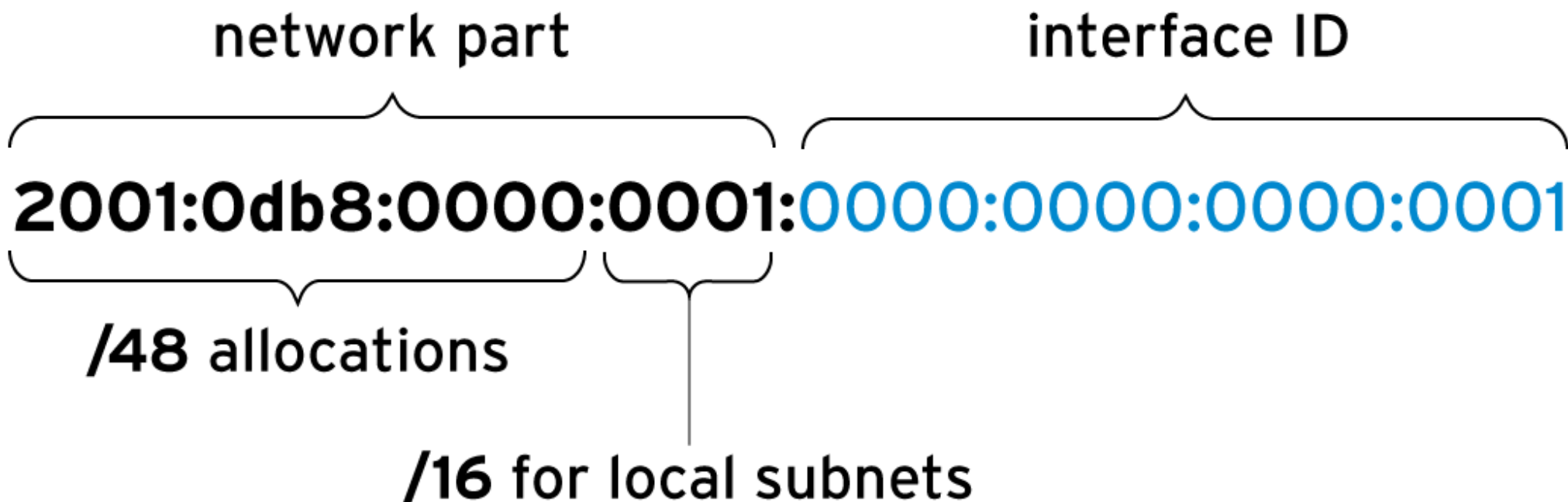
! ВАЖНО !

- При указании сетевого порта TCP или UDP после адреса IPv6 всегда заключайте IPv6-адрес в квадратные скобки, чтобы порт не выглядел как часть адреса
[2001:db8:0:10::1]:80

- Обычный одноадресный адрес IPv6 делится на две части:
 - Префикс сети определяет подсеть
 - Идентификатор интерфейса. Никакие два сетевых интерфейса в одной подсети не могут иметь одинаковый идентификатор интерфейса; идентификатор интерфейса определяет конкретный интерфейс в подсети
- В отличие от IPv4, IPv6 имеет стандартную маску подсети, которая используется почти для всех обычных адресов, "/64". В этом случае половина адреса является префиксом сети, а половина – идентификатором интерфейса. Это означает, что одна подсеть может содержать столько хостов, сколько необходимо
- Обычно сетевой провайдер выделяет организации более короткий префикс, например "/48". Это оставляет остальную часть сети для назначения подсетей (всегда длиной "/64") из этого выделенного префикса. Для распределения "/48" остается 16 бит для подсетей (до 65536 подсетей).

IPv6 address is **2001:db8:0:1::1/64**

Allocation from provider is **2001:db8::/48**



Общие адреса IPv6 и сети

IPv6-АДРЕС ИЛИ СЕТЬ	ЦЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
::1/128	localhost	IPv6 эквивалент 127.0.0.1/8, установленный на интерфейсе обратной связи
::	Неопределённый адрес	IPv6 эквивалент 0.0.0.0. Для сетевой службы это может означать, что она прослушивает все настроенные IP-адреса
::/0	Маршрут по умолчанию (Интернет IPv6)	IPv6 эквивалент 0.0.0.0/0. Маршрут по умолчанию в таблице маршрутизации соответствует этой сети; маршрутизатор для этой сети – это то место, куда отправляется весь трафик, для которого нет лучшего маршрута

Общие адреса IPv6 и сети

IPv6-АДРЕС ИЛИ СЕТЬ	ЦЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
2000::/3	Глобальные одноадресные адреса	“Обычные” адреса IPv6 – в настоящее время выделяются из этого пространства IANA. Это эквивалентно всем сетям от 2000::/16 до 3fff::/16
fd00::/8	Уникальные локальные адреса (RFC 4193)	IPv6 не имеет прямого эквивалента частного адресного пространства RFC 1918, хотя это близко. Сайт может использовать их для самостоятельного выделения пространства частных маршрутизируемых IP-адресов внутри организации, но эти сети нельзя использовать в глобальной сети Интернет. Сайт должен случайным образом выбрать /48 из этого пространства, но он может выполнить подключение к сетям /64 в обычном режиме

Общие адреса IPv6 и сети

IPv6-АДРЕС ИЛИ СЕТЬ	ЦЕЛЬ	ОПИСАНИЕ
fe80::/10	Адреса локальных соединений	Каждый интерфейс IPv6 автоматически настраивает индивидуальный адрес локальной связи, который работает только на локальном канале в сети fe80::/64. Однако весь диапазон fe80::/10 зарезервирован для будущего использования локальной связью. Подробнее об этом мы поговорим позже
ff00::/8	Многоадресная рассылка	IPv6 эквивалент 224.0.0.0/4. Многоадресная передача используется для одновременной передачи на несколько хостов и особенно важна в IPv6, поскольку у нее нет широковещательных адресов

Подсети IPv6

- Локальный адрес в IPv6 – это не маршрутизируемый адрес, используемый только для связи с хостами по определенному сетевому соединению.
- Каждый сетевой интерфейс в системе автоматически конфигурируется с локальным адресом соединения в сети `fe80::/64`.
 - Чтобы гарантировать его уникальность, идентификатор интерфейса локального адреса канала создается на основе аппаратного адреса Ethernet сетевого интерфейса. Обычная процедура преобразования 48-битного MAC-адреса в 64-битный идентификатор интерфейса – это инвертировать 7-й бит MAC-адреса и вставить `ff:fe` между двумя его средними байтами.
 - Префикс сети: `fe80::/64`
 - MAC-адрес: `00:11:22:aa:bb:cc`
 - Локальный адрес соединения: `fe80::211:22ff:feaa:bbcc/64`
- Адреса локальных ссылок других машин могут использоваться как обычные адреса другими хостами в той же ссылке. Поскольку каждая ссылка имеет сеть `fe80::/64`, таблицу маршрутизации нельзя использовать для правильного выбора исходящего интерфейса. Ссылка, которую следует использовать при обращении к локальному адресу должна быть указана с идентификатором области в конце адреса. Идентификатор области состоит из символа `%`, за которым следует имя сетевого интерфейса.

- Многоадресная рассылка позволяет одной системе отправлять трафик на специальный IP-адрес, который получают несколько систем. Он отличается от широковещательной передачи, поскольку трафик получают только определенные системы в сети. Он также отличается от широковещательной рассылки в IPv4, поскольку некоторый многоадресный трафик может быть направлен в другие подсети в зависимости от конфигурации ваших сетевых маршрутизаторов и систем.
- Многоадресная рассылка играет бóльшую роль в IPv6, чем в IPv4, поскольку в IPv6 нет широковещательного адреса. Одним из ключевых адресов многоадресной рассылки в IPv6 является `ff02::1`, локальный адрес для всех узлов. При проверке этого адреса трафик отправляется на все узлы в ссылке. Адреса многоадресной рассылки в области связи (начиная с `ff02::/8`) должны быть указаны с идентификатором области, как и локальный адрес ссылки.

```
user@host:~$ ping6 ff02::1%ens3
```

```
PING ff02::1%ens3(ff02::1) 56 data bytes
```

```
64 bytes from fe80::211:22ff:feaa:bbcc: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.072 ms
```

```
64 bytes from fe80::200:aaff:fe33:2211: icmp_seq=1 ttl=64 time=102 ms (DUP!)
```

```
64 bytes from fe80::bcd:efff:fea1:b2c3: icmp_seq=1 ttl=64 time=103 ms (DUP!)
```

```
64 bytes from fe80::211:22ff:feaa:bbcc: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.079 ms
```

```
...output omitted...
```


Конфигурация IPv6-адреса

- IPv4 имеет два способа настройки адресов на сетевых интерфейсах. Сетевые адреса могут быть настроены на интерфейсах вручную администратором или динамически из сети с помощью DHCP. IPv6 также поддерживает ручную настройку и два метода динамической настройки, один из которых – DHCPv6.
- Идентификаторы интерфейсов для статических адресов IPv6 могут быть выбраны по желанию, как и IPv4. В IPv4 есть два адреса в сети, которые нельзя использовать: самый низкий адрес в подсети и самый высокий адрес в подсети. В IPv6 следующие идентификаторы интерфейсов зарезервированы и не могут использоваться для обычного сетевого адреса на хосте.
 - Идентификатор из нулей 0000:0000:0000:0000 («произвольный маршрутизатор подсети»), используемый всеми маршрутизаторами в канале.
 - Для сети 2001:db8::/64 – это адрес 2001:db8::
 - Идентификаторы с fdff:ffff:ffff:ff80 до fdff:ffff:ffff:ffff.

Конфигурация IPv6-адреса

- DHCPv6 работает иначе, чем DHCP для IPv4, потому что нет широковещательного адреса. По сути, хост отправляет запрос DHCPv6 со своего локального адреса канала на порт 547/UDP на `ff02::1:2`, группе локальной многоадресной рассылки `all-dhcp-servers`. Затем сервер DHCPv6 обычно отправляет ответ с соответствующей информацией на порт 546/UDP на локальном адресе канала клиента.
- Помимо DHCPv6, IPv6 также поддерживает второй метод динамической конфигурации, называемый автоконфигурацией адреса без сохранения состояния (Stateless Address Autoconfiguration SLAAC). Используя SLAAC, хост обычно вызывает свой интерфейс с локальным адресом `fe80::/64`. Затем он отправляет "запрос маршрутизатора" к `ff02::2`, группе многоадресной рассылки `all-routers`, работающей по локальному каналу. Маршрутизатор IPv6 на локальном канале отвечает на локальный адрес узла с префиксом сети и, возможно, другой информацией. Затем хост использует этот сетевой префикс с идентификатором интерфейса, который он обычно конструирует так же, как конструируются локальные адреса ссылки. Маршрутизатор периодически отправляет многоадресные обновления ("объявления маршрутизатора") для подтверждения или обновления предоставленной информации.

Имена хостов и IP-адреса

- Было бы неудобно, если бы всегда приходилось использовать IP-адреса для связи с серверами. Люди обычно предпочитают работать с именами, а не с длинными и трудно запоминаемыми числами.
- В Astra Linux есть несколько механизмов для сопоставления имени хоста с IP-адресом, которые в совокупности называются разрешением имён.
 - Один из способов – установить статическую запись для каждого имени в файле `/etc/hosts` в каждой системе. Это требует, чтобы вы вручную обновляли копию файла на каждом сервере. Для большинства хостов вы можете найти адрес по имени хоста (или имя хоста из адреса) в сетевой службе, называемой системой доменных имён (DNS – Domain Name System). DNS – это распределённая сеть серверов, обеспечивающая сопоставление имён хостов с IP-адресами. Чтобы служба имён работала, хост должен быть указан на сервере имён. Этот сервер имён не обязательно должен находиться в одной подсети; он просто должен быть доступен хосту. Обычно это настраивается с помощью DHCP или статической настройки в файле с именем `/etc/resolv.conf`.

Следующая тема

- 🔄 Концепция сетей
- 🔄 **Проверка настроек сети**

Сбор информации о сетевом интерфейсе

- Получение списка всех сетевых интерфейсов, доступных в системе, осуществляется командой **ip link**

- Пример

```
user@host:~$ ip link show
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
   group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT
   group default qlen 1000 link/ether 52:54:00:00:00:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT
   group default qlen 1000 link/ether 52:54:00:00:00:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

В этом примере сервер имеет три сетевых интерфейса:

lo – устройство обратной связи, подключённое к самому серверу, и два интерфейса **Ethernet: ens3** и **ens4**.

Отображение IP-адресов

- Информация об устройствах и соответствующим им адресам отображается по команде **ip**; одному сетевому интерфейсу может соответствовать несколько адресов **IPv4** или **IPv6**

- Пример

```
user@host:~$ ip addr show ens3
```

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,①UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
```

```
②link/ether 52:54:00:00:00:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
③inet 192.0.2.2/24 brd 192.0.2.255 scope global ens3 valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
④inet6 2001:db8:0:1:5054:ff:fe00:b/64 scope global valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
⑤inet6 fe80::5054:ff:fe00:b/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever
```

Отображение статистики производительности

- Команда **ip** может быть использована и для отображения статистики производительности сети
- Счётчики для каждого сетевого интерфейса могут использоваться для определения наличия проблем с сетью. Статистика производительности сети учитывает:
 - Количество переданных (**RX**) и принятых (**TX**) пакетов
 - Количество ошибочных пакетов
 - Количество непринятых пакетов

● Пример

```
user@host:~$ ip -s link show ens3
```

```
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
```

```
link/ether 52:54:00:00:00:0a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

```
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
```

```
269850    2931      0      0      0      0
```

```
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
```

```
300556    3250      0      0      0      0
```

Устранение неполадок маршрутизации пакетов

- Инструменты диагностики проблем сетевой маршрутизации
 - Таблица маршрутизации
 - Команды отслеживания маршрута, пройденного трафиком

Отображение таблицы маршрутизации

- Для отображения информации о маршрутизации используется команда **ip** с параметром **route**

- Пример

```
user@host:~$ ip route
default via 192.0.2.254 dev ens3 proto static metric 1024
192.0.2.0/24 dev ens3 proto kernel scope link src 192.0.2.2
10.0.0.0/8 dev ens4 proto kernel scope link src 10.0.0.11
```

- Приведённый пример показывает таблицу маршрутизации **IPv4**.
 - Пакеты для сети **10.0.0.0/8** отправляются адресату через устройство **ens4**
 - Пакеты для сети **192.0.2.0/24** отправляются адресату через устройство **ens3**
 - Остальные пакеты отправляются на маршрутизатор по умолчанию (адрес **192.0.2.254**) через устройство **ens3**

Отображение таблицы маршрутизации

Для отображения таблицы маршрутизации протокола **IPv6** используется параметр **-6**

Пример

```
user@host:~$ ip -6 route
unreachable ::/96 dev lo metric 1024 error -101
unreachable ::ffff:0.0.0.0/96 dev lo metric 1024 error -101
2001:db8:0:1::/64 dev ens3 proto kernel metric 256
unreachable 2002:a00::/24 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 2002:7f00::/24 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 2002:a9fe::/32 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 2002:ac10::/28 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 2002:c0a8::/32 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 2002:e000::/19 dev lo metric 1024 error -101
unreachable 3ffe:ffff::/32 dev lo metric 1024 error -101
fe80::/64 dev ens3 proto kernel metric 256
default via 2001:db8:0:1::ffff dev ens3 proto static metric 1024
```

Отслеживание маршрута, пройденных трафиком

- Для отслеживания маршрута, пройденного трафиком, по которому сетевой трафик достигает удалённого хоста через несколько маршрутизаторов, используются команды **tracert** или **tracert**
- Команды **tracert** или **tracert** по умолчанию используют **UDP**-пакеты для отслеживания маршрута
- Команда **tracert** позволяет отслеживать путь с помощью пакетов
 - **UDP** – по умолчанию
 - **ICMP** – используется параметр **-I**
 - **TCP** – используется параметр **-T**

Отслеживание маршрута, пройденных трафиком

Пример

```
user@host:~$ tracepath access.redhat.com
```

```
...output omitted...
```

4:	71-32-28-145.rcmt.qwest.net	48.853ms	asymm	5
5:	dcp-brdr-04.inet.qwest.net	100.732ms	asymm	7
6:	206.111.0.153.ptr.us.xo.net	96.245ms	asymm	7
7:	207.88.14.162.ptr.us.xo.net	85.270ms	asymm	8
8:	ae1d0.cir1.atlanta6-ga.us.xo.net	64.160ms	asymm	7
9:	216.156.108.98.ptr.us.xo.net	108.652ms		
10:	bu-ether13.atlmgamq46w-bcr00.tbone.rr.com	107.286ms	asymm	12

```
...output omitted...
```

- Каждая строка в выходных данных `tracepath` представляет маршрутизатор или переход, через который проходит пакет между источником и конечным пунктом назначения.

Отслеживание маршрута, пройденных трафиком

При работе с протоколом **IPv6** используются аналоги команд **tracert** и **tracert** – команды **tracert6** и **tracert -6**

Пример

```
user@host:~$ tracert6 2001:db8:0:2::451
1?: [LOCALHOST]           0.091ms pmtu 1500
1: 2001:db8:0:1::ba        0.214ms
2: 2001:db8:0:1::1         0.512ms
3: 2001:db8:0:2::451       0.559ms reached
    Resume: pmtu 1500 hops 3 back 3
```

Устранения неисправностей, связанных с портами и сервисами

- Службы TCP используют сокеты в качестве конечных точек для связи
- Службы TCP состоят из:
 - IP-адреса
 - Протокола
 - Номера порта.
- Службы TCP используют стандартные порты; пользователи используют случайный доступный порт
- Для отображения статистики сокетов используется команда **SS**

Устранения неисправностей, связанных с портами и сервисами

Пример

```
user@host:~$ ss -ta
```

State	Recv-Q	Send-Q	Local Address:Port	Peer Address:Port
LISTEN	0	128	*:sunrpc	*:*
LISTEN	0	128	①*:ssh	*:*
LISTEN	0	100	②127.0.0.1:smtp	*:*
LISTEN	0	128	*:36889	*:*
ESTAB	0	0	③172.25.250.10:ssh	172.25.254.254:59392
LISTEN	0	128	:::sunrpc	:::*
LISTEN	0	128	④:::ssh	:::*
LISTEN	0	100	⑤:::1:smtp	:::*
LISTEN	0	128	:::34946	:::*

Устранения неисправностей, связанных с портами и сервисами

🔄 В приведённом выше примере:

- ① Порт, используемый для **SSH**, прослушивает все адреса **IPv4**. Знак «*» используется для обозначения "всех (all)" при обращении к **IPv4**-адресам или портам
- ② Порт, используемый для **SMTP**, прослушивает интерфейс обратной связи **IPv4 127.0.0.1**
- ③ Установленное соединение **SSH** находится на интерфейсе **172.25.250.10**; исходящий адрес **172.25.254.254**
- ④ Порт, используемый для **SSH**, прослушивает все адреса **IPv6**. Синтаксис "::" используется для представления всех интерфейсов **IPv6**.
- ⑤ Порт, используемый для **SMTP**, прослушивает интерфейс для обратного трафика **::1 IPv6**.

Устранения неисправностей, связанных с портами и сервисами

Параметры для команд `ss` и `netstat`

ОПЦИИ	ОПИСАНИЕ
-n	Показывать числа вместо имен интерфейсов и портов
-t	Показать сокеты TCP
-u	Показать сокеты UDP
-l	Показ только прослушивающих сокетов
-a	Показ всех сокетов – как прослушивающих, так и установленных
-p	Показ процесса с помощью сокетов
-A inet	Отображение активных подключений (но не прослушивающих сокетов) для семейства адресов inet ; локальные сокеты домена UNIX игнорируются

Итоги лекции

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Концепция сетей
-  Проверка настроек сети